ICAPS 研究进度与实验结果

会议日期 2026 年 10 月 21 日 数据准备 2026 年 10 月 20 日

研究目标是在规划前构建可复用的合并域，并在显式初始世界中组合源动作。当前已补做原始目标的匹配求解和非零机器接口的源轨迹回放；接口语义正确性与叙事质量仍缺少独立评价。

本轮新增匹配求解

15 个不同原始世界 × 4 种表示，共 60 次新求解。四种条件保留相同初始事实、对象身份和目标含义，全部任务在搜索前冻结；这不是 60 个独立故事。

Fast Downward 26.6，lama-first；每任务墙钟与 CPU 上限 20 秒，内存上限 4096 MB，1 个 worker。固定顺序和共享工作站限制了性能推断；耗时只作描述。

条件	有效解 / 15	不可解	资源限制	其他状态
源模型	4	8	3	0
命名空间并集	0	8	7	0
对象归属编码 零接口	0	8	7	0
对象归属编码 机器接口	0	8	7	0

逐源结果

源	源模型	并集	零接口	机器接口
ACCO	有效解	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
BIRT	有效解	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
BUFF	不可解	不可解	不可解	不可解
CHIC_NP	有效解	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
FOUR_NP	不可解	不可解	不可解	不可解
HANS_NP	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
JACK_NP	不可解	不可解	不可解	不可解
MUSI	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
NAUG	不可解	不可解	不可解	不可解
PIGS_NP	不可解	不可解	不可解	不可解
PUSS	不可解	不可解	不可解	不可解
REMA_NP	不可解	不可解	不可解	不可解
SNOW	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
SOUP	有效解	墙钟时限	墙钟时限	墙钟时限
WOE	不可解	不可解	不可解	不可解

机器接口来自已有 100 对开发候选中的 7 条等价提议边，形成 5 个接口组和 10 个角色类型假设；尚未取得独立语义标签。

探索性选择对照与轨迹保持

另立的选择对照

本对照是在观察到早期全池时限后设计的探索实验，单独冻结 15 项，未改写原 60 项设计。使用相同世界、目标、求解器和 20 秒预算；从原问题源出发，只保留完整接口组的源依赖闭包。

机器接口条件	有效解 / 15	不可解	其他状态
全部 15 域	0	8	墙钟时限 7
接口源依赖选择	3	8	墙钟时限 4

相对全池机器接口条件，选择后恢复有效解的源：ACCO、BIRT、SOUP。不能据此宣称最优选择、独立泛化或叙事质量提升。

全池机器接口条件有 7 项资源截断发生在日志尚未进入搜索时。此处按日志阶段分类，不是完整性能剖析。

原始目标的可执行见证

本轮源模型求解得到的 4 条原始目标计划中，4 条映射到固定机器接口模型后仍通过计划验证和状态比较。其源模型对应的原始目标没有被替换。

其中 4 条在机器接口模型的新搜索中触及时限，但已有有效映射计划证明这些具体目标仍可达。因此不能把搜索超时写成语义不保持或目标不可解。

动作调用轨迹的新回放

在完整 234 个动作调用任务分母上，回放已有可用源轨迹。结果为 146 条通过、0 条失败；88 项没有可用源轨迹证据，仍保留。

比较 459 个状态、354,757 次源原子真值，发现 0 个差异。输入哈希保持不变。

这里重用历史求解轨迹，新增的是机器接口模型上的映射、模拟和比较，不是又求解了 146 个新问题。通过只支持已访问源局部轨迹的保持，不能证明任意混合源执行等价，也不能证明接口含义合理。

历史实验量与证据边界

历史结果已重新核验

实验单位	保存的数量结果	支持范围
原始目标	15 个源；6 有效解、8 不可解、1 内存限	历史 60 秒、4096 MB；与本轮 20 秒条件分开
动作调用探针	234 项；146 solved、50 不可解、38 墙钟限	每个声明动作一个任务；不是原始目标成功率
动作见证覆盖	166 / 234 有执行见证；50 不可达报告、18 未解决	合并三组轨迹后的动作覆盖；不改写探针的 146/50/38
跨源开发世界	3 个构造世界 × 2 接口条件 × 3 选择策略，共 18 条件；9 有解、9 不可解	接口与世界是实验假设；不是 18 个独立故事或语义标签
有限转移控制	256 状态；4,352 次适用性、2,048 次转移；0 差异	人工有限夹具；不代替一般证明
输出格式对照	相同 100 对候选；free 0 checked，coupled 52 checked	一次格式协议对照；不是语义准确率
外部源兼容性	15 对候选文件；6 案例通过，涉及 4 个辅助家族	无新增可直接准入的叙事家族
人工标注准备	原开发 100 对；新增辅助 48 对；独立标签仍为 0	准备材料，不计作已完成评测

本次重新核验 34 份历史报告的固定哈希、终态及适用分母。不同实验单位不合并计算成功率。

会议讨论与下一步决策

当前可以据此讨论的发现

本轮机器接口条件相对源模型新增有效解的源为：无；丢失有效解的源为：ACCO、BIRT、CHIC_NP、SOUP。具体变化必须结合逐源状态、资源限制和域表示解释，不能直接称为语义改进或退化。

源行为保持与跨源接口语义是两个问题。已有人工反例表明，错误接口可以通过源轨迹回归与计划验证，因此即使新回放全部通过，仍需要独立接口标签和混合源任务评价。

原始源目标用于测试保持和求解代价，通常没有显式共享对象；它们不等于跨域组合任务。跨域效用需要独立给定共享对象身份、初始世界和目标，不能靠汇总源初始事实制造成功。

尚未完成的关键比较

完整 fresh UniDomain 对照仍未完成。历史运行只得到 13 个中间融合节点，最终根域缺失；不能用中间节点替代完整基线。缓存续跑必须另列扩展预算条件。

建议会议确定三项决定

1. 主贡献是否收窄为“接口误合并、虚假可执行解及保持约束”，以独立语义标签和受控混合源任务作为主要证据。

2. 落实两位独立标注者，先完成开发 100 对和外部辅助 48 对。辅助域试标用于验证协议；新增叙事家族与独立上游谱系仍需继续寻找。

3. 在任何新增模型实验前冻结测试家族、共享身份、完整初始世界、目标、模型版本与总预算；再开展匹配 UniDomain、选择消融和叙事盲评。

结果位置与复现

逐任务 CSV 和完整 JSON 随简报提供。原始求解日志、冻结任务和模型保留在 data/validation/meeting_matched_2026_10_20_v1；回放、历史索引和所有失败均保留在各自版本目录。

结果 JSON SHA256 72a29b9f4a8fec8df5e1e54a07790912d15da11c067db956a6eb7c37ad4e8582

本文没有独立语义准确率、叙事质量提升或投稿就绪的结论。